Informe Técnico: Pruebas del Módulo de Negociación

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Eliana Chacon

1 de noviembre de 2026

1. Introducción

Este documento recoge la ejecución de las pruebas del módulo `negociacion-pergamino`, codificado en la evidencia AA3-EV01, contrastándolas con los requisitos del proyecto **MONK GRAIN**.

Los requisitos no se inventaron para esta prueba: están escritos en `docs/15-oferta-demanda.md §5` del repositorio, bajo el título «Las reglas que hace cumplir el servidor», y se redactaron antes de codificar el módulo. Cada uno tiene aquí su verificación.

2. Objetivo

Ejecutar las pruebas del módulo según los requisitos del proyecto, documentando cada uno con su pantalla correspondiente, y verificar el comportamiento de las validaciones de fechas, números, textos, caracteres especiales y longitudes.

3. Entorno de prueba

Componente	Versión
Java	OpenJDK 17.0.20
Spring Boot	3.3.5 (Spring Framework 6.1.14)
Servidor	Tomcat embebido 10.1.31, puerto 8081
Base de datos	PostgreSQL 16, base `monkgrain_java`
Pruebas automáticas	JUnit 5 sobre H2 en memoria
Dirección	`http://localhost:8081/solicitudes`

3.1 Datos de la demostración

Preparados para que las pantallas muestren algo real y no una tabla vacía:

```
Solicitud 1 — Trilladora del Huila S.A.S.
  «Pergamino factor 92 o mejor, 10 cargas»
  1250 kg · factor máx. 92 · paga hasta 26.000/kg · vigente al 2026-12-15
  Estado: PARTIALLY_COVERED (20 % cubierto)

  Postura 1  Finca El Mirador        750 kg a 24.500  factor 88,50  PENDING
  Postura 2  Cooperativa de Nariño   500 kg a 25.200  factor 91,00  PENDING
  Postura 3  Hacienda Alta Vista     250 kg a 23.800  factor 90,00  ACCEPTED

Solicitud 2 — Exportadora Andina
  «Microlote de variedad especial, 3 cargas»
  375 kg · factor máx. 88 · paga hasta 45.000/kg
  Estado: OPEN
```

4. Pruebas automáticas

```
$ mvn test

Tests run:  3, Failures: 0, Errors: 0  — Publicar
Tests run:  5, Failures: 0, Errors: 0  — Posturar
Tests run:  7, Failures: 0, Errors: 0  — Responder
Tests run:  5, Failures: 0, Errors: 0  — RetirarYCerrar
Tests run:  3, Failures: 0, Errors: 0  — Compatibilidad

Tests run: 23, Failures: 0, Errors: 0
BUILD SUCCESS
```

Corren contra H2 en memoria: comprobar una regla de negocio no debe exigir un PostgreSQL vivo. Las pruebas de pantalla de las secciones siguientes sí usan PostgreSQL real.

5. Verificación por requisito

Un requisito por fila, con la pantalla donde se demuestra. Los requisitos citan `docs/15 §5`.

5.1 Sobre la solicitud

Requisito	Resultado	Captura
R-01. La vigencia no puede estar en el pasado	`200` con el error junto al campo: «La fecha de vigencia debe ser futura.»	C-04
R-02. Cerrar sin compras la cancela; con compras hechas la cierra	Sin posturas aceptadas → `CANCELLED`. Con una aceptada → `CLOSED`	C-09
R-03. Al cerrar, las posturas pendientes se rechazan en bloque con su motivo	Las pendientes pasan a `REJECTED` con el motivo del cierre	C-09
R-04. El vencimiento se juzga al consultar, no con un estado guardado	Una solicitud `OPEN` y vencida se marca «vencida» en el listado y no admite posturas	C-02

5.2 Sobre la postura

Requisito	Resultado	Captura
R-05. No se puede ofrecer más kilos de los que faltan	«Solo faltan 1000 kg por cubrir.»	C-06
R-06. Una postura por vendedor y lote sobre la misma solicitud	«Ya posturaste sobre esta solicitud con el lote MIR-2026-001.» Garantizado además por un `UNIQUE` en la base	C-06
R-07. No se postura por encima del precio máximo del comprador	«El comprador paga como máximo 26000.00 por kilo.»	C-06
R-08. Una solicitud que no admite posturas las rechaza	«Esta solicitud ya no admite posturas.» / «Esta solicitud venció el …»	C-06

5.3 Sobre la respuesta

Requisito	Resultado	Captura
R-09. Cubrir parte deja la solicitud en `partially_covered` y sigue recibiendo posturas	Tras aceptar 250 de 1250 kg: `PARTIALLY_COVERED`, 20 %, faltan 1000	C-07
R-10. Cubrirlo todo la marca `fulfilled` y rechaza lo pendiente	`FULFILLED` al 100 %; la pendiente queda `REJECTED` con «La solicitud se cubrió con otras posturas.»	C-08
R-11. Al aceptar se vuelve a comprobar lo que falta	«Ya solo faltan 250 kg: se aceptaron otras posturas mientras tanto.»	C-07
R-12. Una nota de rechazo en blanco no se guarda como explicación	Se admite rechazar sin motivo; con espacios, se guarda vacío y la pantalla dice «Rechazada sin explicación»	C-08
R-13. Una postura ya respondida no se vuelve a responder	«Esta postura ya fue respondida: está en estado ACCEPTED.»	C-10

5.4 Sobre quién ve qué

Requisito	Resultado	Captura
R-14. El filtro acota el listado a lo que los lotes del vendedor pueden satisfacer	Con factor 88 aparecen las dos solicitudes; con 91, solo la que acepta hasta 92	C-11
R-15. Un requisito que el comprador no puso no excluye a nadie	Sin factor declarado, el vendedor ve todas las vigentes	C-11
R-16. Las posturas se ordenan por lo que le sirve al comprador	Primero las pendientes; dentro de ellas, la más barata arriba	C-05

6. Validaciones

Las cinco categorías que pide la guía, verificadas **enviando el formulario** y no inspeccionando el código.

6.1 Fechas

Entrada	Código	Mensaje
`2020-01-01` (pasado)	200	La fecha de vigencia debe ser futura.
`15/09/2026` (otro formato)	200	La fecha debe tener el formato AAAA-MM-DD.
`2026-02-31` (no existe)	200	La fecha debe tener el formato AAAA-MM-DD.

6.2 Números

Entrada	Código	Mensaje
Kilos `0`	200	Los kilos que buscas deben ser al menos 1.
Kilos `-50`	200	Los kilos que buscas deben ser al menos 1.
Kilos `abc`	200	Debe ser un número entero.
Factor `145`	200	El factor de rendimiento debe estar entre 80 y 130.
Factor `50`	200	El factor de rendimiento debe estar entre 80 y 130.
Precio `24,500`	200	Debe ser un número. Usa el punto para los decimales.

6.3 Textos

Entrada	Código	Mensaje
Comprador vacío	200	El comprador es obligatorio.
Comprador con solo espacios	200	El comprador es obligatorio.
Título vacío	200	Indica qué buscas.

El caso de «solo espacios» importa: `@NotNull` lo habría dado por bueno. `@NotBlank` es el que impide pasar un campo lleno de nada.

6.4 Longitudes

Entrada	Código	Mensaje
Título de 200 caracteres (el límite)	302	**Aceptado**
Título de 201 caracteres	200	El título no puede pasar de 200 caracteres.
Comprador de 151 caracteres	200	El comprador no puede pasar de 150 caracteres.
Detalles de 2001 caracteres	200	Los detalles no pueden pasar de 2000 caracteres.

Se probó el límite exacto y el límite más uno. Probar solo un valor muy largo no distingue entre «rechaza lo que pasa de 200» y «rechaza lo que pasa de 150».

6.5 Caracteres especiales

Acentos, eñe y comillas angulares

```
Enviado : «Cooperativa de Caficultores de Nariño»
          «Pergamino de Sandoná, añejo, categoría «A»»
Mostrado: Cooperativa de Caficultores de Nariño
          Pergamino de Sandoná, añejo, categoría «A»
```

Idénticos de ida y vuelta. Es el resultado de declarar UTF-8 en los tres sitios donde puede perderse: la plantilla, la petición y la base de datos.

Intento de guion entre marcas

```
Enviado : <script>alert("xss")</script>
          Prueba <img src=x onerror=alert(1)>

Guardado tal cual en la base       : sí
Ejecutado en la página             : no
Sale escapado como &lt;script&gt;  : sí
```

El dato se guarda **tal como lo escribieron** —modificarlo al guardar destruiría un texto legítimo que contenga `<`— y se escapa al mostrarlo. Es lo que hace `th:text` de Thymeleaf por omisión; `th:utext`, que no escapa, es justo lo que no se debe usar con entrada de usuario.

Intento de inyección SQL

```
Enviado : Robert'); DROP TABLE purchase_demands;--
          1' OR '1'='1

Solicitudes antes : 5
Solicitudes después: 6   ← se creó una, la tabla sigue en pie
Guardado literal  : Robert'); DROP TABLE purchase_demands;--
```

JPA genera consultas con parámetros, de modo que la cadena nunca se interpreta como SQL. Es la misma protección que en el módulo JDBC de AA2-EV01, donde la daba `PreparedStatement`.

7. Dos defectos corregidos durante estas pruebas

Ninguno se ve leyendo el código ni ejecutando las pruebas automáticas: los dos aparecieron al enviar el formulario.

7.1 Un número mal escrito devolvía 500

Escribir `abc` en los kilos, o `15/09/2026` en la fecha, producía un **error 500** en lugar de un mensaje junto al campo:

```
EL1007E: Property or field 'buyerName' cannot be found on null
```

La causa es instructiva. Los objetos de entrada eran `record`, que funciona bien con JSON. Pero **un `record` se construye entero o no se construye**: al fallar una conversión, Spring no puede entregar un objeto a medias, pasa `null` a la plantilla, y esta falla al intentar reponer lo que el usuario había escrito.

Un formulario que debe devolver lo tecleado necesita un objeto que admita quedar incompleto. Se convirtieron a clases mutables, y se añadieron los mensajes de conversión en `messages.properties` —sin ellos el texto menciona clases de Java en lugar de decir qué formato se espera—.

7.2 El motivo del rechazo era obligatorio, contra la decisión del producto

El módulo exigía un motivo al rechazar una postura. `docs/15 §5` dice lo contrario, y con una razón pensada: «No se exige el motivo —obligar a escribir algo produce "no" a secas —, pero sí se impide simular una explicación con espacios.»

Se alineó el módulo con el producto: el motivo es opcional, una nota de solo espacios no se guarda como explicación, y la pantalla distingue «rechazada sin explicación» de «rechazada explicando» en lugar de mostrar un recuadro vacío con aspecto de fallo.

> **Por qué importa.** Una evidencia que contradice la documentación del proyecto al que dice pertenecer es peor que una evidencia incompleta: quien lea las dos no sabrá cuál manda.

8. Las capturas que hacen falta

> **Lo que debes hacer tú**
>
> **Tomar estas once capturas** y pegarlas en este documento, cada una debajo del requisito que demuestra. El módulo queda corriendo en **http://localhost:8081/solicitudes** con los datos de la sección 3.1; si lo apagaste, se levanta con `java -jar target/negociacion-pergamino.jar`.

Captura	Pantalla	Qué debe verse
C-01	`/solicitudes`	El listado con las dos solicitudes y la barra de avance
C-02	`/solicitudes`	Una solicitud marcada «vencida» (crea una con fecha de ayer por la API)
C-03	`/solicitudes/nueva`	El formulario vacío, con sus ayudas bajo cada campo
C-04	`/solicitudes/nueva`	El formulario enviado vacío: cada error junto a su campo
C-05	`/solicitudes/1`	La ficha con las tres posturas, la más barata arriba
C-06	`/solicitudes/1`	Una postura rechazada por regla: más kilos de los que faltan
C-07	`/solicitudes/1`	Tras aceptar una: `PARTIALLY_COVERED` y el avance
C-08	`/solicitudes/1`	Al cubrirse: `FULFILLED` y la pendiente rechazada sola
C-09	`/solicitudes/2`	Cerrar una solicitud sin posturas: queda `CANCELLED`
C-10	Página de error	Intentar responder una postura ya respondida
C-11	`/vendedor`	El filtro con factor 88 y con 91: cambia qué solicitudes aparecen

9. Guion del video

> **Lo que debes hacer tú**
>
> **Grabar el video** de toda la funcionalidad con sus validaciones. Duración estimada: 8 a 10 minutos. Guárdalo como `AA3_EV02_Video.mp4` en esta carpeta.

Bloque	Qué mostrar	Qué decir
1 · Presentación 30 s	Tu nombre y el módulo	Qué es el mercado de dos sentidos: el comprador publica lo que busca y los caficultores responden
2 · El listado 1 min	`/solicitudes`	Qué significa cada columna; que la barra de avance muestra cuánto se ha cubierto
3 · Publicar 2 min	El formulario, primero vacío y luego bien lleno	Que los techos son máximos aceptables; **que en el factor menos es mejor**
4 · Validaciones 2 min	Fecha pasada, kilos en cero, `abc` en un número, factor 145, título de 201 caracteres	Que cada error sale junto a su campo y que la comprobación es del servidor, no del navegador
5 · Posturar 2 min	Dos posturas; luego una con más kilos de los que faltan y otra repitiendo el lote	Por qué un vendedor no postura dos veces con el mismo lote
6 · Responder 2 min	Aceptar una → `PARTIALLY_COVERED`. Cubrir el resto → `FULFILLED`	**Lo más importante**: que al cubrirse, las pendientes se rechazan solas con su motivo, porque dejar a un caficultor esperando es peor que un «no»
7 · Vendedor 1 min	`/vendedor` con factor 88 y con 91	Que el filtro compara el factor del lote contra el techo del comprador
8 · Cierre 30 s	—	Resumen: los dieciséis requisitos verificados

10. Conclusión

Los dieciséis requisitos de `docs/15 §5` quedan verificados, y las cinco categorías de validación que pide la guía —fechas, números, textos, caracteres especiales y longitudes— se ejercieron enviando el formulario, no leyendo el código.

Las pruebas encontraron dos defectos que las automáticas no podían ver: un error 500 ante un número mal escrito, causado por usar `record` donde hacía falta un objeto que admitiera quedar incompleto; y una regla del módulo que contradecía la decisión documenta-

da del producto. Los dos están corregidos y el motivo escrito en el código, porque son exactamente el tipo de decisión que alguien deshace si no sabe por qué está ahí.